UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Auditoría de TI e Innovación

Actividad 2.5. Auditoría de TI

PRESENTADO POR EL ALUMNO

De La Cruz Ramirez Jeremy Yael

NOMBRE DEL DOCENTE

Efrain Humberto Perusquia Velasco

NOMBRE DE LA CARRERA

Inteligencia de Negocios

FECHA

09/10/2026

Introducción

En el entorno actual, la tecnología de la información (TI) ha dejado de ser un simple soporte administrativo para convertirse en el núcleo operativo y estratégico de cualquier entidad, desde corporativos financieros hasta instituciones de procuración de justicia y dependencias gubernamentales. Toda operación crítica, registro contable, base de datos confidencial y canal de comunicación transita por infraestructuras digitales. Sin embargo, esta dependencia tecnológica introduce vulnerabilidades severas: brechas de seguridad, pérdida deliberada o accidental de información, fraudes electrónicos y fallos operativos.

Bajo este panorama, la auditoría de TI se define como el examen formal, sistemático e independiente que evalúa la infraestructura tecnológica, los sistemas de información, las políticas de seguridad y las prácticas operativas de una organización. Su propósito no es ejercer una fiscalización punitiva, sino verificar si los recursos tecnológicos salvaguardan los activos, mantienen la integridad de los datos, operan de manera eficaz y cumplen con las normativas legales aplicables. La importancia de la auditoría de TI radica en que proporciona a la alta dirección certeza técnica y jurídica de que la tecnología responde a los objetivos institucionales y no representa un vector de riesgo descontrolado.

Objetivos Fundamentales de la Auditoría de TI

Una auditoría de TI examina múltiples dimensiones de la gestión tecnológica, articulándose en cinco ejes prioritarios:

1. **Seguridad de la información:** Verifica la confidencialidad, integridad y disponibilidad (la tríada CID) de los datos. Esto abarca desde el control estricto de accesos lógicos y cifrado de comunicaciones hasta la seguridad perimetral y la preservación de la cadena de custodia de la evidencia digital.
2. **Cumplimiento normativo (Compliance):** Asegura que los sistemas y el tratamiento de datos se apeguen a los marcos jurídicos e internacionales aplicables (tales como la legislación de protección de datos personales, estándares ISO/IEC 27001 o regulaciones bancarias y fiscales).
3. **Eficiencia operativa:** Examina si los recursos informáticos (hardware, software, ancho de banda y licenciamiento) se utilizan de forma óptima, eliminando redundancias, cuellos de botella y costos innecesarios.
4. **Gestión de riesgos:** Permite identificar, medir y priorizar amenazas tecnológicas (fallas de infraestructura, ataques cibernéticos o errores humanos) antes de que se materialicen en daños económicos, legales o reputacionales.
5. **Gobierno de TI:** Evalúa si las decisiones, inversiones y políticas del área tecnológica están debidamente alineadas con la visión estratégica de la

organización, apoyándose en marcos de referencia consolidados como COBIT.

Tipos de Auditoría de TI

Dependiendo del alcance y la naturaleza del sistema evaluado, la auditoría de TI se diversifica en varias ramas especializadas:

- **Auditoría de sistemas y aplicaciones:** Revisa la lógica, controles de entrada, procesamiento, interfaces y salidas de los programas informáticos críticos (como ERPs, sistemas de nómina o plataformas de gestión judicial y documental).
- **Auditoría de seguridad y ciberseguridad:** Evalúa las defensas contra intrusiones, vulnerabilidades en servidores, efectividad de firewalls, políticas de contraseñas y preparación ante ataques como *ransomware* o *phishing*.
- **Auditoría de infraestructura y redes:** Inspecciona la arquitectura de telecomunicaciones, servidores físicos y virtuales, centros de datos (cableado estructurado, respaldo eléctrico y climatización) y mecanismos de conmutación.
- **Auditoría de desarrollo y mantenimiento de software:** Analiza si el ciclo de vida del desarrollo (SDLC) incorpora buenas prácticas de programación segura, control de cambios y pruebas de estrés antes del paso a entornos de producción.
- **Auditoría de continuidad del negocio y recuperación ante desastres (BCP/DRP):** Supervisa los planes de contingencia, la periodicidad de los respaldos (*backups*) y la capacidad técnica para reanudar operaciones tras incidentes graves.

Fases del Proceso de Auditoría de TI

Para que una auditoría sea rigurosa y proporcione valor probatorio y analítico, debe desarrollarse a través de un proceso metódico compuesto por cinco etapas:



1. **Planificación:** Se delimita el alcance, los objetivos y el cronograma del examen. El equipo auditor identifica los procesos críticos, comprende el entorno del negocio y formula un plan de auditoría basado en riesgos.
2. **Recopilación de datos:** Se levanta la evidencia pertinente mediante entrevistas al personal, revisión de diagramas de red, políticas escritas, inventarios de activos y extracción de registros de eventos (*system logs*).
3. **Evaluación:** Se contrasta la evidencia recolectada contra las mejores prácticas o estándares vigentes. Se ejecutan pruebas de cumplimiento, escaneos de vulnerabilidades y análisis de trazabilidad para confirmar si los controles operan según lo estipulado.
4. **Elaboración del informe:** Se redacta un dictamen formal que detalla los hallazgos identificados, las no conformidades, el nivel de criticidad del riesgo y las recomendaciones específicas de mitigación dirigidas al comité directivo.
5. **Seguimiento:** Los auditores verifican que los responsables de TI implementen efectivamente las acciones correctivas acordadas en los plazos establecidos, cerrando el ciclo de mejora continua.

Beneficios Organizacionales de la Auditoría de TI

Implementar auditorías periódicas de TI genera un impacto positivo directo en la resiliencia y estabilidad de una empresa o institución:

- **Identificación y mitigación temprana de riesgos:** Permite detectar puertos abiertos, credenciales desactualizadas o falta de parches antes de que sean explotados por agentes maliciosos.
- **Optimización de recursos y presupuestos:** Evita el gasto superfluo en licenciamiento no utilizado, sobredimensionamiento de infraestructura o duplicidad de herramientas de software.

- **Fortalecimiento del control interno:** Establece una cultura de rendición de cuentas, segregación adecuada de funciones y estandarización en la gestión de accesos y permisos.
- **Prevención y detección de fraudes:** En una época donde las manipulaciones contables o la sustracción de bases de datos ocurren por medios lógicos, la auditoría informática rastrea bitácoras y registros de modificación, disuadiendo el abuso de privilegios internos y dejando evidencia rastreable para investigaciones periciales.

Conclusión

Al investigar sobre esto, mire que la tecnología no sirve de mucho si no podemos confiar en ella. Esperar a que ocurra una falla o un delito digital para actuar es un grave error; por eso considero que la auditoría de TI es indispensable. Lejos de ser un trámite burocrático, funciona de manera preventiva para cuidar la integridad de los datos desde la raíz, convirtiéndose en un escudo que nos permite innovar de forma segura sin arriesgar el patrimonio ni la reputación de la organización.

Referencias Bibliográficas

- *ISACA. (2020). IT Audit Framework (ITAF): A professional practices framework for IT audit (4.ª ed.). Information Systems Audit and Control Association.*
- *ITMPlatform. (2021, 14 de mayo). ¿Qué es una auditoría de TI y cómo se realiza? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=kY3P9WjW6o4*
- *Piattini, M., & del Peso, E. (2018). Auditoría de tecnologías y sistemas de información (3.ª ed.). Alfaomega / Ra-Ma.*
- *Senft, S., Davis, F., & Todd, A. (2016). Information technology control and audit (4.ª ed.). CRC Press.*